ZADANIE B4

Rozkład etanu

Badano proces rozkładu 1 mola etanu w warunkach izotermiczno-izobarycznych pod ciśnieniem $p = 10^5$ Pa i w temperaturze 1000 K. W układzie ustalają się równowagi opisywane równaniami:

$$C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2 \ \ (równanie\ 1)$$

$$C_2H_4 \rightleftarrows C_2H_2 + H_2 \ \ (równanie\ 2)$$

$$C_2H_6 + H_2 \rightleftarrows 2CH_4 \ (równanie\ 3)$$

Dla procesu opisanego równ. nr 1 w warunkach równowagi wartość $\Delta_r G_1^0 = 9{,}314\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Wiadomo, że proporcja stężenia etanu do etenu jest równa 1,194, a objętość zajmowana przez wszystkie gazy (etan, eten, etyn, metan i wodór) w tych warunkach jest równa 128,1 dm^3.

Polecenia:

a. Oblicz cząstkowe ciśnienie wodoru wywierane w warunkach równowagi.

b. Oblicz cząstkowe ciśnienie wywierane przez etyn w warunkach równowagi.

W obliczeniach przyjmij, że $R = 8{,}314\,\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$. Załóż, że wszystkie gazy zachowują się jak układy idealne.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a. Wiemy, że całkowita objętość mieszaniny gazów jest równa 0,1281 m^3. Po podstawieniu danych do równania stanu gazu doskonałego otrzymujemy: $n_{cał.} = 1{,}5408$ mola.

Ponieważ $\Delta_r G_1^0 = 9{,}314\ kJ \cdot \text{mol}^{-1}$, możemy obliczyć wartość stałej *K*:

$$K = e^{-\frac{\Delta_r G_1^0}{RT}} = 0{,}326$$

jest ona wyrażona jako:

$$K = \frac{\left(\frac{p_{eten}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{wodór}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{etan}}{p^0}\right)}$$

Wiemy także, że $\frac{p_{etan}}{p_{eten}} = 1{,}194$

$$K = \frac{p_{eten} \cdot p_{wodór}}{p_{etan} \cdot p^0} = \frac{p_{wodór}}{1{,}194 \cdot p^0} = 0{,}326$$

więc: $p_{wodór} = \mathbf{3{,}89 \cdot 10^4\ Pa}$

b. Przedstawmy bilans materiałowy procesu opisanego wszystkimi 3 równaniami i wprowadźmy zmienne n_1, n_2, n_3 w następujący sposób:

Składnik	n_i^0 (mol)	n_i (mol)	x_i
C_2H_6	1	$1 - n_1 - n_3$	$\frac{1 - n_1 - n_3}{1 + n_1 + n_2}$
C_2H_4	0	$n_1 - n_2$	$\frac{n_1 - n_2}{1 + n_1 + n_2}$
C_2H_2	0	n_2	$\frac{n_2}{1 + n_1 + n_2}$
CH_4	0	$2n_3$	$\frac{2n_3}{1 + n_1 + n_2}$
H_2	0	$n_1 + n_2 - n_3$	$\frac{n_1 + n_2 - n_3}{1 + n_1 + n_2}$
Sumaryczna ilość reagentów		$1 + n_1 + n_2$	

Rozwiązujemy układ 3 równań z 3 niewiadomymi:

$$p_{wodoru} = \frac{(n_1 + n_2 - n_3)}{(1 + n_1 + n_2)} \cdot p = 3{,}89 \cdot 10^4\ Pa$$

$$\frac{p_{etan}}{p_{eten}} = \frac{(1 - n_1 - n_3)}{(n_1 - n_2)} = 1{,}194$$

$$n_{cał.} = 1 + n_1 + n_2 = 1{,}5408 \text{ mola}$$

Otrzymujemy: $n_2 = 0{,}0378$ mola ($\approx 0{,}04$ mola)

$$p_{etynu} = \frac{n_2}{1 + n_1 + n_2} \cdot p = \frac{0{,}0378}{1{,}5408} \cdot 10^5\ Pa \approx \mathbf{2{,}5 \cdot 10^3\ Pa}$$